UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
ESTRUCTURAS DE DATOS

CALIFICACIÓN: 20

NRC: *28971* **ACTIVIDAD:** *TAREA #1*
APELLIDOS Y NOMBRES: *CUICHAN MALES LENIN ESTEBAN*
FECHA: *10/Abril/2026*

Principal.cpp

```
/*********************************************
    UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
    Nombre: CUICHAN MALES LENIN ESTEBAN
    NRC: 28971
    Fecha: 09/04/2026
*********************************************/
#include <iostream>
#include "Quebrado.h"
using namespace std;

int main(){
    float num1,num2,den1,den2;
    cout<<"INGRESO DEL PRIMER QUEBRADO"<<endl;
    cout<<"Ingrese el numerador del primer quebrado> ";
    cin>>num1;
    cout<<"Ingrese el denominador del primer quebrado> ";
    cin>>den1;
    cout<<"INGRESO DEL SEGUNDO QUEBRADO"<<endl;
    cout<<"Ingrese el numerador del segundo quebrado> ";
    cin>>num2;
    cout<<"Ingrese el denominador del segundo quebrado> ";
    cin>>den2;
    Quebrado quebrado1(num1,den1);
    Quebrado quebrado2(num2,den2);
    cout<<"Quebrado 1: "<<num1<<"/"<<den1<<endl;
    cout<<"Quebrado 2: "<<num2<<"/"<<den2<<endl;
    Quebrado quebrado3=quebrado1.sumar(quebrado2);
    cout<<"Quebrado 3: "<<quebrado3.getNumerador()<<"/"<<quebrado3.getDenominador()<<endl;
    return 0;
}
```

Quebrado.cpp

```
    UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
    Nombre: CUICHAN MALES LENIN ESTEBAN
    NRC: 28971
    Fecha: 09/04/2026
*********************************************/
#include "Quebrado.h"
#include <iostream>

Quebrado::Quebrado(float num, float den){
    numerador=num;
    denominador=den;
}

float Quebrado::getNumerador(){
    return numerador;
}

float Quebrado::getDenominador(){
    return denominador;
}

void Quebrado::setNumerador(float num){
    numerador=num;
}

void Quebrado::setDenominador(float den){
    denominador=den;
}

Quebrado Quebrado::sumar(Quebrado otro){
    float n=(this->numerador*otro.getDenominador())+(this->denominador*otro.getNumerador());
    float d=(this->denominador*otro.getDenominador());
    return Quebrado(n,d);
```

Quebrado.h

```
/*********************************************
    UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
    Nombre: CUICHAN MALES LENIN ESTEBAN
    NRC: 28971
    Fecha: 09/04/2026
*********************************************/
#ifndef QUEBRADO_H
#define QUEBRADO_H

class Quebrado{
    private:
        float numerador;
        float denominador;
    public:
        Quebrado(float num, float den);
        float getNumerador();
        void setNumerador(float num);
        void setDenominador(float den);
        float getDenominador();
        Quebrado sumar(Quebrado otro);
};

#endif
```